

一、第一章,绪论

①什么是单片机

CPU, RAM, ROM, I/O ...

②基础知识:

1. 概念: 位, 存储器, 字节 ...

2. 数制及其转换

(整数, 小数)

③数的表示方法:

原码, 反码, 补码

第二章, 单片机内部结构

① 内部结构:

针对
8051
具体化

CPU $\rightarrow$ 1个8位CPU (需要特指)

内部数据存储器(RAM) $\rightarrow$ 128字节

ROM $\rightarrow$ 4K

⋮

其他单片机不作要求

② 引脚

$\left\{ \begin{array}{l} P0 \\ P1 \\ P2 \\ P3 \end{array} \right.$

—— 具体引脚口不要求

电源, 晶振, 控制线

③ 内部存储区

RAM $\left\{ \begin{array}{l} \text{寄存器区} \\ \text{位寻址区} \\ \text{用户RAM} \sim \\ \text{特殊功能寄存器} \sim \end{array} \right.$

1. 寄存器区: 4个组, 了解.

2. 位寻址区: 128位.

3. 用户RAM区: 堆栈

(什么是堆栈, 如何开辟, 指令, PUSH, POP)

4. 特殊功能寄存器: 名称要知道

地址不作要求

PSW中每个位的计算, 中断入口地址.

5. 并行口: P0, P1, P2, P3

↓
双向

口线第二功能名称

e.g. RXD $\Rightarrow$ 串行数据接收

6. 时钟电路, 了解.

7. CPU时序: 振荡周期, 机器周期, 指令~
定义, 机器~的计算

复位电路, 操作: 了解.

三、单片机指令系统

① 基本概念 - 机器语言, 汇编 ~,
指令系统, 指令格式 (4 部分)

② 寻址方式: { 什么是寻址方式
7 种寻址方式, 名称, 差异.

③ 指令系统: { 数据传递
算术运算
逻辑, 移位
控制转移, 条件转移
位操作

④ 伪指令: 汇编时使用
(什么是汇编) (什么是伪指令)
翻译成机器语言不要求

第四章, 汇编语言程序设计.

┌ 顺序

分支 → 流程图, 课上的例子.

循环

子程序

运算程序不作要求

* 几种结构的组合程序

第五章, 内部资源.

1. 概念: 什么中断/中断源,

有哪几个中断源?

2. TCON, SCON, IE, IP

中断入口地址, 中断响应条件

3. 程序设计: 入口地址, 子程序, 中断子程序

程序设计不作要求

4. 定时计数器:

特殊功能寄存器, TH0, TL0 ...

定时常数的计算,

程序设计不作要求

5. 串行口:

① 概念: 串/并行通讯, 波特率, 数据格式 ...

② 特殊功能寄存器

具体的位仅需了解即可

③ 波特率的计算(要求)

④ 接口(了解即可)

第六章, 单片机扩展

1. 总线及其扩展: 什么是总线, 如何构成总线,

总线的扩展图

A0~A7 经过 ~~锁存器~~ 锁存器

P2口: A8~A15

2. 地址编码技术:

线选法, 译码法, 片选生成

译码器不作要求.

地址计算

3. 扩展方法: 与总线相连, 访问

4. 存储器: 型号: ROM, PROM ---

RAM: 6116, 6264 - - -

5. I/O 口扩展: 8255A

6. 键盘: 接法 { 独立式
行列式

去抖动

7. 显示器: 引脚, 不同信号,

共阴/共阳数码管,

显示码的计算 (跟硬件有关)

静态/动态.

8. A/D: ~~8~~ 位, 通道, 方式, 转换时间

9. D/A 转换器:

性能指标

DAC0832: 各种性能参数都要求

题型: 名词解释, 填空题, 简答题 (论述性)

程序 { 阅读 (写出结果) } 单指令, 程序段
|
设计